

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA CLASE

Termodinámica · Metabolismo · ATP · Enzimas · Rutas Metabólicas

Biología General y Medio Ambiente – Tecnicatura en Energías Sustentables – UTN Chubut – 2026

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

Esta guía tiene preguntas para que investigues ANTES de llegar a clase. No se califica, pero si venís habiéndola trabajado, la clase va a tener mucho más sentido. Para cada pregunta buscá en el manual, en fuentes confiables de internet o consultá con el docente por WhatsApp. No es necesario que la respuesta sea perfecta: lo importante es que llegues habiendo pensado el tema.

El tiempo estimado de preparación es de 60 a 90 minutos. Podés responder a mano o en tu cuaderno.

★ **Marcá con una estrella las preguntas que no puedas responder: las vemos en clase.**

BLOQUE 1 — Energía y Termodinámica

 Antes de entender el metabolismo, necesitás entender cómo y por qué fluye la energía en los sistemas vivos.

Preguntas de exploración inicial

1. ¿Qué es la energía? Describí con tus propias palabras qué diferencia hay entre energía cinética y energía potencial. Da un ejemplo de cada una en un ser vivo.
.....
2. ¿Qué dice la Primera Ley de la Termodinámica? Explicá con un ejemplo biológico concreto por qué los organismos no pueden "crear" energía.
.....
3. ¿Qué es la entropía? La Segunda Ley de la Termodinámica dice que la entropía del universo siempre aumenta. ¿Contradice esto el hecho de que los seres vivos estén altamente organizados? Justificá tu respuesta.
.....
4. ¿Qué es la energía libre de Gibbs (ΔG)? Completá la tabla:
.....

Valor de ΔG	Tipo de reacción	¿Espontánea?	Ejemplo biológico
$\Delta G < 0$	_____	_____	_____
$\Delta G > 0$	_____	_____	_____
$\Delta G = 0$	_____	_____	_____

5. ¿Qué significa que dos reacciones estén "acopladas energéticamente"? ¿Por qué es esto esencial para los organismos vivos?
.....

BLOQUE 2 — El Metabolismo y sus Reacciones

 El metabolismo no es un concepto abstracto: cada vez que respirás, movés un músculo o digerís comida, estás usando rutas metabólicas.

Conceptos clave para investigar

Antes de responder las preguntas, completá los conceptos clave con tu propia definición:

METABOLISMO

Completá: Es el conjunto de todas las...

RUTA METABÓLICA

Completá: Es una secuencia de reacciones donde...

CATABOLISMO

Completá: Son las rutas que...

ANABOLISMO

Completá: Son las rutas que...

Preguntas de comprensión

- ¿Cuál es la diferencia principal entre catabolismo y anabolismo en cuanto a la energía? ¿Cuál produce ATP y cuál lo consume?
- ¿Por qué decimos que el metabolismo está "compartimentado" en las células eucariotas? Mencioná al menos tres organelas y la función metabólica que cumplen.
- ¿Qué significa que una ruta metabólica esté "regulada"? ¿Quién o qué la regula? Buscá el concepto de "inhibición por retroalimentación" y explicalo con un ejemplo cotidiano (puede ser no biológico).
- Una fábrica que produce piezas tiene sensores que la apagan automáticamente cuando el depósito está lleno. ¿A qué mecanismo metabólico se parece esto? ¿Cómo se llama en biología?

BLOQUE 3 — El ATP: la Moneda Energética Celular

 El ATP conecta todas las rutas metabólicas. Sin comprenderlo, no se puede entender ninguna otra ruta.

Estructura del ATP

- Dibujá o describí la estructura química del ATP. ¿Qué partes lo componen? ¿Dónde está almacenada la energía en esa molécula?
- Cuando el ATP se hidroliza a ADP + Pi, se liberan aproximadamente 30,5 kJ/mol. ¿Ese valor de ΔG es positivo o negativo? ¿Qué tipo de reacción es?



12. Listá al menos cuatro funciones celulares que requieran ATP. Para cada una, indicá si se trata de trabajo químico, mecánico o de transporte.

13. ¿Por qué se dice que el ATP es la "moneda" energética de la célula, en lugar de "reserva" energética? ¿Cuál es la diferencia?

Conexión con energías sustentables

14. La ATP sintasa es una proteína que funciona como una pequeña turbina molecular. ¿Qué la hace girar? ¿Qué similitud encontrás con el funcionamiento de un generador eléctrico o una pila de combustible?

BLOQUE 5 — Las Enzimas

 Las enzimas son el motor de cada reacción metabólica. Sin ellas, ninguna ruta podría funcionar en condiciones biológicas.

Estructura y función básica

26. ¿Qué es una enzima? ¿De qué están hechas en general? ¿Existen enzimas que no sean proteínas? ¿Cómo se llaman?

27. ¿Qué es el "sitio activo" de una enzima? ¿Qué propiedad tiene que permite reconocer solo a su sustrato específico?

28. Compará el modelo de "llave y cerradura" con el modelo de "ajuste inducido". ¿Cuál es más aceptado hoy en día? ¿Por qué?

29. ¿Qué es la energía de activación (E_a)? ¿Cómo la modifica la presencia de una enzima? ¿Modifica también el ΔG de la reacción? Justificá.

Factores que afectan la actividad enzimática

30. Para cada factor, explicá cómo afecta la actividad de la enzima y por qué:

- a) Temperatura
- b) pH
- c) Concentración de sustrato
- d) Presencia de inhibidores

31. ¿Qué diferencia hay entre un inhibidor competitivo y un inhibidor no competitivo? ¿Cuál se podría "superar" aumentando la concentración del sustrato?

32. ¿Qué son los cofactores y las coenzimas? Dá dos ejemplos de coenzimas que participen en rutas metabólicas que ya estudiaste. ¿Con qué vitaminas están relacionadas?

Enzimas como reguladoras del metabolismo

33. ¿Qué es una enzima alostérica? ¿Cómo puede una molécula que se une en un sitio diferente al sitio activo cambiar la actividad de la enzima?
34. La Fosfofructocinasa-1 (PFK-1) es la enzima reguladora más importante de la glucólisis. Investiga: ¿qué molécula la inhibe cuando hay mucha energía en la célula? ¿Qué molécula la activa cuando hay déficit energético?
35. ¿Qué enzima fija el CO_2 atmosférico en la fotosíntesis? ¿Por qué se la considera la enzima más importante del planeta? Buscá su nombre completo.

GLOSARIO MÍNIMO — Completá con tus propias palabras

Para cada término, escribí una definición en no más de dos oraciones. Usá ejemplos cuando puedas.

Metabolismo:

Catabolismo:

Anabolismo:

Ruta metabólica:

Energía de activación:

Energía libre de Gibbs (ΔG):

Entropía:

ATP (adenosín trifosfato):

ADP:

Enzima:

Sustrato:

.....
Sitio activo:

.....
Cofactor:

.....
Coenzima:

.....
Inhibición por retroalimentación:

.....
Regulación alostérica:

.....
"Investigar antes de la clase no es estudiar el doble: es aprender el doble en el mismo tiempo."

Lic. Martín Nicolás del Brio – Biología General y Medio Ambiente – UTN Chubut – 2026